有限资源下的整数生产配置与容量情景分析

训练草稿：计算已核验，建模解释、引用及赛事格式仍需队员审阅

摘要

针对有限工时与材料下的生产配置问题，建立带产量上下界的整数线性规划模型，并设置可行贪心方案作为比较基线。本次求解得到总利润 605.00，基线总利润为 515.00，相对变化为 17.48%。通过逐项约束复算、线性松弛上界和小规模枚举交叉检验验证主方案，并比较资源同步变化的情景。结论限于已声明的教学数据与线性假设。

关键词：整数规划；资源配置；敏感性分析；可复现计算

1 问题分析与数据来源

本案例使用人工构造的教学数据，用于验证建模、代码与论文的一体化流程；不是企业实测数据，也不是历年赛题附件。

Q1 在资源和产量上限约束下，确定使总利润最大的整数生产方案。

Q2 分析资源容量同步下降和上升时的方案目标值，并讨论适用边界。

2 模型假设与符号

1. 每种产品的单位利润、工时和材料消耗在本次决策期内保持不变。
2. 产品数量为非负整数，产量上限由附件给定，未销售风险未计入。
3. 情景分析中全部资源容量按同一比例变化，其余参数保持不变。

符号	含义	单位
x_1	产品甲	件
x_2	产品乙	件
x_3	产品丙	件

3 模型建立与求解方法

决策变量是整数，目标和资源约束均线性；使用 MILP 并与线性松弛上界比较。

$$\max\ z = \sum_{j=1}^{n} p_j x_j \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i \quad (i = 1, \dots, m) \tag{2}$$

$$l_j \le x_j \le u_j, \quad x_j \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \tag{3}$$

基线方案：从最低产量出发，按单位归一化资源利润贪心增量配置；若最低产量不可行则报告不可行。

4 主方案与基线比较

以产品数量为决策变量，使用混合整数线性规划求解器完成优化 [scipy_milp]。主方案总利润为 605.00，贪心基线为 515.00，相对变化为 17.48%。线性松弛上界为 605.00。具体产品数量列于配置表；最优性表述以求解状态和交叉核验记录为依据。

5 容量情景与决策解释

分别对资源容量实施同步收缩与扩张并重新求解，具体目标值和状态列于情景表。该实验反映给定方向上的局部响应，整数生产数量可能导致目标值随容量呈现阶梯变化。资源类别的边际价值需要分别扰动后进一步分析。

6 计算结果与图表

所有数值均读取同一次实验记录；表中的不可用项保留其原始状态。

生产配置方案

产品	数量	利润
产品甲	9	360
产品乙	7	245
产品丙	0	0

资源容量情景

容量倍率	求解状态	目标值
0.9	最优	530
1	最优	605
1.1	最优	645

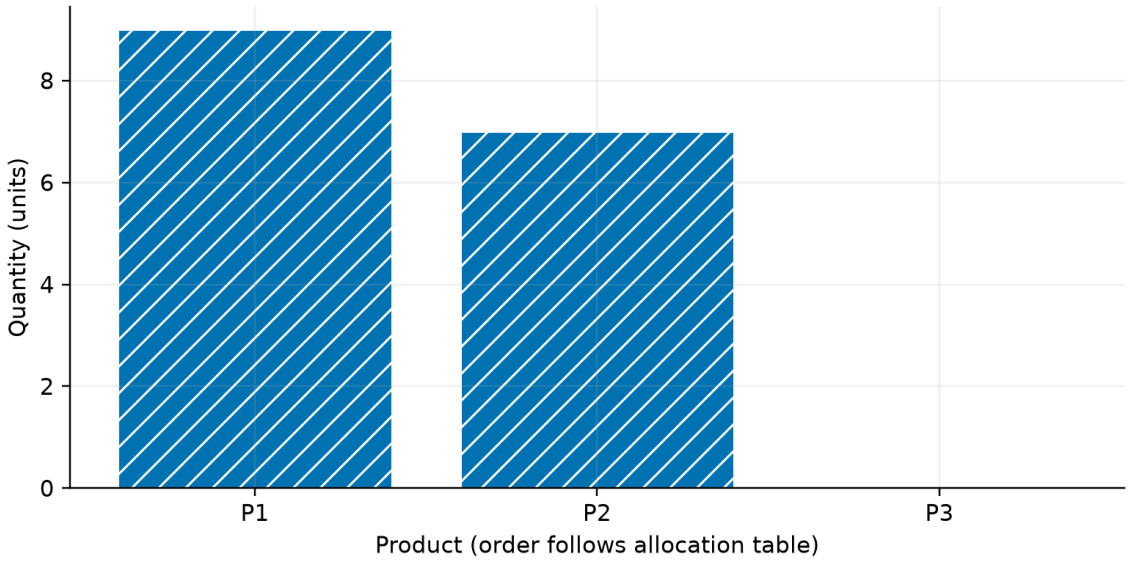


图 1: 各产品的整数配置数量；产品顺序与配置表一致。

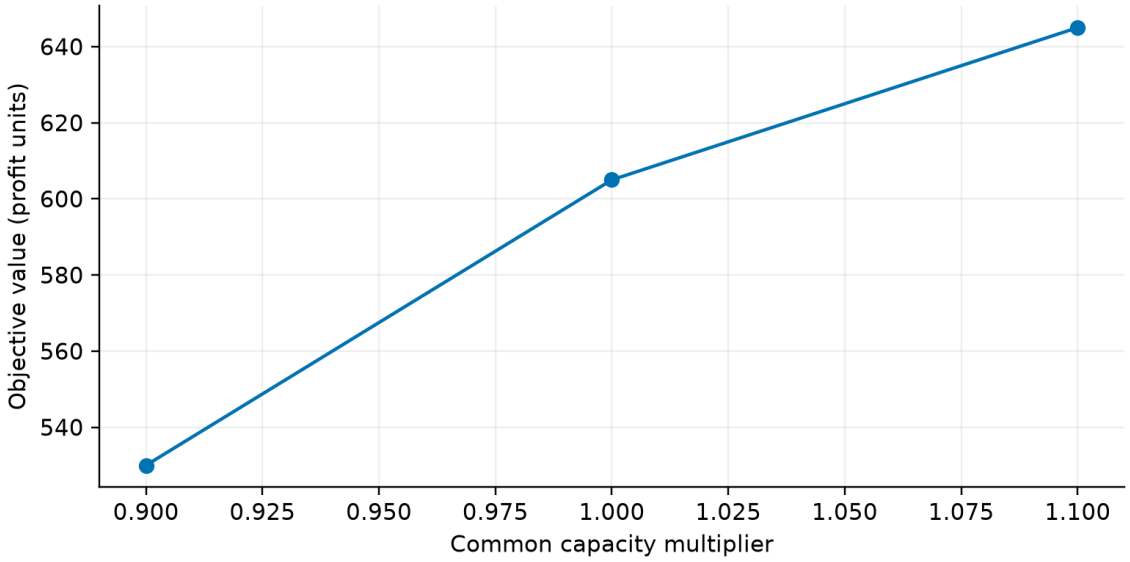


图 2: 全部资源容量同步变化时的目标值；不可行情景不绘制数值。

7 检验、局限与改进方向

本次自动核验覆盖了已编码的数值条件。自动核验通过不等价于题意解释已经充分，队员仍需对照原题审阅假设与结论。

- 利润与资源消耗视为常数，未包含价格反馈。
- 情景扰动属于局部分析，不代表随机鲁棒最优。

参考来源

scipy_milp SciPy 官方文档：混合整数线性规划 milp. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html. 核验状态：opened_by_agent.

复现与 AI 使用说明

数据来源、程序版本和输入摘要见工作区中的 provenance.json；运行命令见复现说明。本案例使用已声明的训练数据，结论仅用于演示建模过程。实际 AI 工具使用、人工修改及核验记录保存在 ai_usage.jsonl 中，由队员据实补充后按赛事要求整理。